

Entrega 2 – Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Aplicação de Transformações Lineares em Imagens Digitais

Integrantes:

-Daniel Kyoshi Moribe – 24026509

-Gabriel Higobassi Paschoal – 21010656

-Lucas Silva Maciel – 24025942

-Thiago Akira Higa Mitami – 24026254

1. Introdução

Na Entrega 1, mostramos que uma imagem digital pode ser representada como uma matriz de dimensões $H \times W \times 3$, onde cada posição armazena três valores numéricos correspondentes às componentes de cor vermelho, verde e azul (RGB) de cada pixel. Essa representação mostrou que trabalhar com imagens é, matematicamente, trabalhar com matrizes.

Nesta entrega, avançamos sobre essa base e aplicamos transformações lineares às coordenadas espaciais dos pixels. A ideia central é simples: cada pixel ocupa uma posição $p = [x, y]^T$ no plano, e podemos mover esse pixel para uma nova posição p' multiplicando suas coordenadas por uma matriz 2×2 :

$$p' = A \cdot p$$

Para que essa operação seja de fato uma transformação linear, ela precisa respeitar duas condições: a soma de dois vetores transformados deve ser igual à transformação da soma (aditividade), e multiplicar um vetor por um número antes ou depois da transformação deve dar o mesmo resultado (homogeneidade). Na prática, isso garante que retas continuam retas e que a origem não se move.

Para visualizar os efeitos de cada transformação, implementamos o processo em Python utilizando a biblioteca NumPy para as operações matriciais e Matplotlib para exibir as imagens resultantes. Aplicamos quatro transformações — escalonamento, rotação, cisalhamento e reflexão horizontal — e comparamos cada resultado com a imagem original.

Além disso, utilizamos a biblioteca **Pandas** para realizar a leitura do arquivo `matriz_arroz.csv` gerado na etapa anterior, reintegrando os dados numéricos brutos ao ambiente de processamento para a aplicação das novas matrizes de transformação.

2. Matrizes de Transformação

2.1 Escalonamento

$$S = \begin{vmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 0.75 \end{vmatrix}$$

O escalonamento é a transformação mais direta: cada coordenada do pixel é multiplicada por um fator. Neste caso, usamos $s_x = 1,5$ e $s_y = 0,75$, o que significa que a imagem é esticada 50% na horizontal e comprimida 25% na vertical.

Matematicamente, o determinante dessa matriz é $\det(S) = 1,5 \times 0,75 = 1,125$, o que nos diz que a área total da imagem transformada aumenta 12,5% em relação à original. Como os dois fatores são diferentes, as proporções da imagem mudam — ela fica mais larga e menos alta, alterando os ângulos entre as retas da figura.

2.2 Rotação

$$R = \begin{vmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{vmatrix}$$

A matriz de rotação gira todos os pixels em torno da origem por um ângulo θ . Usamos $\theta = 45^\circ$, e os valores da matriz vêm diretamente das funções cosseno e seno desse ângulo: a primeira coluna indica para onde vai o vetor $[1, 0]^T$ após o giro, e a segunda indica para onde vai o vetor $[0, 1]^T$.

O determinante da rotação é sempre igual a 1 (pois $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$), o que garante que área, distâncias e ângulos são perfeitamente preservados — a imagem apenas muda de posição, sem se deformar. Além disso, para desfazer a rotação basta girar no sentido contrário, pois a matriz inversa é igual à sua transposta ($R^{-1} = R^T$).

2.3 Cisalhamento

$$Sh = \begin{vmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

O cisalhamento aplica um deslocamento horizontal proporcional à altura de cada pixel, seguindo a regra $x' = x + 0,5 \cdot y$. Pixels na base da imagem ($y = 0$) não se movem, enquanto pixels mais altos são empurrados cada vez mais para a direita. O resultado é que a imagem se inclina lateralmente — um retângulo vira um paralelogramo.

O determinante é 1, então a área é mantida. Porém, ao contrário da rotação, ângulos e distâncias são alterados — a imagem se deforma geometricamente, mesmo sem mudar de tamanho.

2.4 Reflexão Horizontal

$$R_f = \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \end{vmatrix}$$

A reflexão horizontal inverte o sinal da coordenada x de cada pixel ($x' = -x$), mantendo y no lugar. O efeito visual é o de um espelho: tudo que estava à esquerda vai para a direita e vice-versa.

O determinante dessa matriz é -1 . O valor 1 em módulo confirma que área, distâncias e ângulos são preservados. Já o sinal negativo é o que matematicamente identifica uma reflexão: ele indica que a orientação do espaço foi invertida, ou seja, figuras que tinham sentido horário passam a ter sentido anti-horário após a transformação. Aplicar a reflexão duas vezes seguidas retorna à imagem original, pois $R_f \cdot R_f = I$ (matriz identidade).

3. Colapso Dimensional

Uma questão importante no estudo de transformações lineares é entender quando uma transformação preserva a dimensão do espaço e quando ela causa um colapso dimensional — situação em que o espaço de saída tem menos dimensões que o de entrada.

O determinante é o indicador direto disso. Quando $\det(A) \neq 0$, a transformação é inversível: cada ponto de destino corresponde a exatamente um ponto de origem, e a dimensão é preservada. Quando $\det(A) = 0$, a transformação colapsa o espaço — todos os pixels são mapeados para uma reta ou até para um único ponto, perdendo informação irreversivelmente.

Entre as quatro transformações aplicadas, nenhuma causa colapso dimensional, pois todas têm determinante diferente de zero ($1, 125, 1, 1$ e -1 , respectivamente). Um exemplo de matriz que causaria colapso seria:

$$C = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Nesse caso, $\det(C) = 0$, e qualquer ponto $[x, y]^T$ seria mapeado para $[x+y, x+y]^T$ — todos os pixels cairiam sobre a mesma reta diagonal, e a imagem seria destruída. A transformação não teria inversa, pois não seria possível recuperar as coordenadas originais.

4. Resultados Visuais

Após aplicar cada transformação via Python, obtivemos os seguintes resultados:

Original



Escalonamento



Rotação 45°



Cisalhamento



Reflexão



5. Conclusão

Este trabalho mostrou que transformar uma imagem digitalmente é uma operação matricial: multiplicar as coordenadas de cada pixel por uma matriz 2×2 reposiciona todos os pontos da imagem de acordo com as regras definidas por essa matriz.

O determinante se mostrou a principal ferramenta para entender o que cada transformação faz com a imagem. Quando seu valor é maior que 1, a área aumenta; quando é igual a 1, a área é preservada; quando é negativo, a orientação é invertida; e quando é zero, ocorre o colapso dimensional — a imagem perde informação de forma irreversível.